```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>AgroSense — Plateforme Agricole Intelligente</title>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Syne:wght@500;700;800&family=Plus+Jakarta+Sans:wght@300;400;500;600&display=swap" rel="stylesheet">
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/4.4.1/chart.umd.min.js"></script>
<style>
:root {
  --bg: #f0f7f2;
  --surface: #ffffff;
  --surface2: #e8f5ee;
  --border: #c3dece;
  --green: #1e7a4a;
  --green-dark: #145534;
  --green-light: #4caf7d;
  --green-pale: #d4edde;
  --gold: #c8860a;
  --gold-pale: #fdf3dc;
  --red: #c0392b;
  --red-pale: #fdecea;
  --blue: #1a6fa8;
  --blue-pale: #deeaf7;
  --text: #1a2e23;
  --text-mid: #3d5a48;
  --text-muted: #6b8f7a;
  --shadow: 0 2px 12px rgba(30,122,74,0.08);
  --shadow-lg: 0 8px 32px rgba(30,122,74,0.14);
}
* { margin:0; padding:0; box-sizing:border-box; }
body { font-family:'Plus Jakarta Sans',sans-serif; background:var(--bg); color:var(--text); min-height:100vh; }

.layout { display:flex; min-height:100vh; }

/* SIDEBAR */
.sidebar {
  width:230px; background:var(--green-dark);
```

```
  display:flex; flex-direction:column;
  position:fixed; top:0; left:0; bottom:0; z-index:50;
}
.sidebar-logo { padding:1.4rem 1.2rem 1rem; border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.1); }
.sidebar-logo h1 { font-family:'Syne',sans-serif; font-size:1.25rem; font-weight:800; color:#fff; }
.sidebar-logo h1 span { color:#7ee8a2; }
.sidebar-logo p { color:rgba(255,255,255,0.45); font-size:0.7rem; margin-top:2px; }
.sidebar-sect { padding:.9rem 1rem .4rem; font-size:.63rem; text-transform:uppercase; letter-
spacing:.1em; color:rgba(255,255,255,.35); font-weight:600; }
.nav-item {
  display:flex; align-items:center; gap:10px;
  padding:10px 1.2rem; color:rgba(255,255,255,.65);
  cursor:pointer; font-size:.87rem; font-weight:500;
  border-left:3px solid transparent; transition:all .2s; margin:1px 0;
}
.nav-item:hover { background:rgba(255,255,255,.07); color:#fff; }
.nav-item.active { background:rgba(126,232,162,.12); color:#7ee8a2; border-left-
color:#7ee8a2; }
.nav-item .ni { font-size:.95rem; width:20px; text-align:center; }
.sidebar-footer { margin-top:auto; padding:1rem 1.2rem; border-top:1px solid
rgba(255,255,255,.1); color:rgba(255,255,255,.35); font-size:.72rem; }

/* MAIN */
.main { margin-left:230px; flex:1; display:flex; flex-direction:column; }
.topbar {
  background:var(--surface); border-bottom:1px solid var(--border);
  padding:0 1.8rem; height:58px; display:flex; align-items:center;
  justify-content:space-between; position:sticky; top:0; z-index:40;
  box-shadow:var(--shadow);
}
.topbar-title { font-family:'Syne',sans-serif; font-size:.95rem; font-weight:700; color:var(--green-
dark); }
.topbar-right { display:flex; align-items:center; gap:.9rem; }
.topbar-date { font-size:.78rem; color:var(--text-muted); }
.topbar-badge { background:var(--green-pale); color:var(--green); font-size:.73rem; font-
weight:600; padding:4px 12px; border-radius:20px; border:1px solid var(--border); }
.content { padding:1.8rem; flex:1; }

/* PAGES */
.page { display:none; animation:fadeUp .35s ease; }
.page.active { display:block; }
```

```
@keyframes fadeUp { from{opacity:0;transform:translateY(10px)}
to{opacity:1;transform:translateY(0)} }

/* CARD */
.card { background:var(--surface); border:1px solid var(--border); border-radius:14px;
padding:1.4rem; box-shadow:var(--shadow); }
.card-title { font-family:'Syne',sans-serif; font-size:.92rem; font-weight:700; color:var(--green-
dark); margin-bottom:1.2rem; display:flex; align-items:center; gap:8px; }
.ct-icon { width:28px; height:28px; background:var(--green-pale); border-radius:7px;
display:flex; align-items:center; justify-content:center; font-size:.85rem; }

/* STATS */
.stats-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(4,1fr); gap:1rem; margin-
bottom:1.4rem; }
.stat-card { background:var(--surface); border:1px solid var(--border); border-radius:12px;
padding:1.1rem 1.2rem; box-shadow:var(--shadow); display:flex; align-items:center; gap:.9rem; }
.stat-icon { width:44px; height:44px; border-radius:11px; display:flex; align-items:center; justify-
content:center; font-size:1.1rem; flex-shrink:0; }
.stat-num { font-family:'Syne',sans-serif; font-size:1.55rem; font-weight:800; color:var(--text);
line-height:1; }
.stat-label { font-size:.73rem; color:var(--text-muted); margin-top:2px; }

/* FORM */
.form-section { background:var(--surface); border:1px solid var(--border); border-radius:14px;
padding:1.4rem; margin-bottom:1.1rem; box-shadow:var(--shadow); }
.form-section-title { font-family:'Syne',sans-serif; font-size:.88rem; font-weight:700; color:var(--
green-dark); padding-bottom:.9rem; margin-bottom:1.1rem; border-bottom:1px solid var(--
border); display:flex; align-items:center; gap:8px; }
.form-grid { display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:1rem; }
.field { display:flex; flex-direction:column; gap:5px; }
.field label { font-size:.75rem; font-weight:600; color:var(--text-mid); text-transform:uppercase;
letter-spacing:.04em; }
.field input,.field select,.field textarea {
  background:var(--bg); border:1.5px solid var(--border); border-radius:9px;
  padding:10px 13px; color:var(--text); font-family:'Plus Jakarta Sans',sans-serif;
  font-size:.88rem; font-weight:500; outline:none; transition:all .2s; width:100%;
}
.field input::placeholder { color:var(--text-muted); font-weight:400; }
.field input:focus,.field select:focus,.field textarea:focus { border-color:var(--green);
background:#fff; box-shadow:0 0 0 3px rgba(30,122,74,.1); }
.field select option { background:#fff; color:var(--text); }
```

```
.field textarea { resize:vertical; min-height:80px; }

/* RANGE */
.range-row { display:flex; align-items:center; gap:10px; margin-top:6px; }
.range-row input[type=range] { flex:1; accent-color:var(--green); cursor:pointer; border:none;
background:none; padding:0; }
.range-display { background:var(--green-pale); color:var(--green-dark); font-weight:700; font-
size:.82rem; padding:3px 11px; border-radius:20px; min-width:60px; text-align:center;
border:1px solid var(--border); }

/* BUTTONS */
.btn { display:inline-flex; align-items:center; gap:7px; padding:10px 20px; border-radius:9px;
font-family:'Plus Jakarta Sans',sans-serif; font-weight:600; font-size:.85rem; cursor:pointer;
border:none; transition:all .2s; }
.btn-green { background:var(--green); color:#fff; }
.btn-green:hover { background:var(--green-dark); transform:translateY(-1px); box-shadow:0 4px
16px rgba(30,122,74,.25); }
.btn-outline { background:transparent; border:1.5px solid var(--border); color:var(--text-mid); }
.btn-outline:hover { border-color:var(--green); color:var(--green); background:var(--green-
pale); }
.btn-gold { background:var(--gold); color:#fff; }
.btn-gold:hover { background:#a8700a; transform:translateY(-1px); }
.btn-red { background:var(--red); color:#fff; }
.submit-row { display:flex; gap:.9rem; margin-top:1.3rem; flex-wrap:wrap; }

/* TOAST */
.toast { display:none; align-items:center; gap:10px; padding:11px 16px; border-radius:10px; font-
size:.86rem; font-weight:500; margin-top:.9rem; }
.toast-ok { background:var(--green-pale); border:1px solid var(--green); color:var(--green-
dark); }
.toast-err { background:var(--red-pale); border:1px solid var(--red); color:var(--red); }

/* DASHBOARD GRIDS */
.dash-2 { display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:1.2rem; margin-bottom:1.2rem; }
.dash-3 { display:grid; grid-template-columns:1.6fr 1fr; gap:1.2rem; margin-bottom:1.2rem; }
.dash-line { display:grid; grid-template-columns:1fr; gap:1.2rem; margin-bottom:1.2rem; }

/* TABLE */
.table-wrap { overflow-x:auto; }
table { width:100%; border-collapse:collapse; }
thead th { text-align:left; padding:9px 13px; font-size:.7rem; font-weight:700; text-
```

```
transform:uppercase; letter-spacing:.06em; color:var(--text-muted); background:var(--bg); border-bottom:1px solid var(--border); }
tbody td { padding:10px 13px; font-size:.84rem; color:var(--text); border-bottom:1px solid var(--bg); vertical-align:middle; }
tbody tr:last-child td { border-bottom:none; }
tbody tr:hover td { background:var(--surface2); }
.badge { display:inline-block; padding:3px 10px; border-radius:20px; font-size:.7rem; font-weight:700; }
.bg { background:var(--green-pale); color:var(--green-dark); border:1px solid #a8d5bc; }
.bo { background:var(--gold-pale); color:var(--gold); border:1px solid #f0d08a; }
.br { background:var(--red-pale); color:var(--red); border:1px solid #f0a8a0; }
.bb { background:var(--blue-pale); color:var(--blue); border:1px solid #a8c8e8; }

/* ALERT ITEMS */
.al { display:flex; align-items:flex-start; gap:9px; padding:11px 13px; border-radius:10px; margin-bottom:7px; font-size:.82rem; }
.al:last-child { margin-bottom:0; }
.al-warn { background:var(--gold-pale); border:1px solid #f0d08a; color:#7a5000; }
.al-danger { background:var(--red-pale); border:1px solid #f0a8a0; color:var(--red); }
.al-ok { background:var(--green-pale); border:1px solid #a8d5bc; color:var(--green-dark); }

/* HERO */
.hero-banner { background:linear-gradient(135deg,var(--green-dark),var(--green)); border-radius:16px; padding:2.2rem; color:#fff; margin-bottom:1.4rem; position:relative; overflow:hidden; }
.hero-banner::before { content:'🌿'; position:absolute; right:2rem; top:50%; transform:translateY(-50%); font-size:5rem; opacity:.12; }
.hero-banner h2 { font-family:'Syne',sans-serif; font-size:1.5rem; font-weight:800; margin-bottom:.4rem; }
.hero-banner p { opacity:.8; font-size:.88rem; max-width:480px; line-height:1.6; margin-bottom:1.1rem; }

.feature-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); gap:1rem; margin-bottom:1.4rem; }
.feature-card { background:var(--surface); border:1px solid var(--border); border-radius:12px; padding:1.2rem; box-shadow:var(--shadow); transition:all .25s; cursor:pointer; }
.feature-card:hover { transform:translateY(-3px); box-shadow:var(--shadow-lg); border-color:var(--green); }
.fi { font-size:1.7rem; margin-bottom:9px; }
.feature-card h4 { font-family:'Syne',sans-serif; font-size:.88rem; font-weight:700; color:var(--green-dark); margin-bottom:4px; }
```

```
.feature-card p { font-size:.78rem; color:var(--text-muted); line-height:1.5; }

/* AI */
.ai-layout { display:grid; grid-template-columns:1fr 260px; gap:1.2rem; }
.chat-box { background:var(--surface); border:1px solid var(--border); border-radius:14px;
display:flex; flex-direction:column; height:520px; box-shadow:var(--shadow); }
.chat-header { padding:.9rem 1.2rem; border-bottom:1px solid var(--border); display:flex; align-
items:center; gap:10px; flex-shrink:0; }
.chat-avatar { width:36px; height:36px; background:linear-gradient(135deg,var(--green),var(--
green-light)); border-radius:10px; display:flex; align-items:center; justify-content:center; font-
size:1rem; flex-shrink:0; }
.chat-info strong { font-size:.88rem; color:var(--text); display:block; }
.chat-info span { font-size:.73rem; color:var(--text-muted); }
.online-dot { width:7px; height:7px; background:#22c55e; border-radius:50%; display:inline-
block; margin-right:4px; }
.chat-messages { flex:1; overflow-y:auto; padding:1rem; display:flex; flex-direction:column;
gap:11px; }
.msg { display:flex; gap:8px; animation:fadeUp .3s ease; }
.msg.user { flex-direction:row-reverse; }
.msg-av { width:28px; height:28px; border-radius:50%; display:flex; align-items:center; justify-
content:center; font-size:.82rem; flex-shrink:0; margin-top:2px; }
.msg.ai .msg-av { background:var(--green-pale); }
.msg.user .msg-av { background:var(--green); color:#fff; }
.msg-bubble { max-width:78%; padding:9px 13px; border-radius:12px; font-size:.85rem; line-
height:1.65; }
.msg.ai .msg-bubble { background:var(--bg); border:1px solid var(--border); color:var(--text); }
.msg.user .msg-bubble { background:var(--green); color:#fff; }
.chat-input-row { padding:.9rem; border-top:1px solid var(--border); display:flex; gap:8px; flex-
shrink:0; }
.chat-input-row input { flex:1; background:var(--bg); border:1.5px solid var(--border); border-
radius:9px; padding:9px 13px; color:var(--text); font-family:'Plus Jakarta Sans',sans-serif; font-
size:.86rem; outline:none; transition:all .2s; }
.chat-input-row input::placeholder { color:var(--text-muted); }
.chat-input-row input:focus { border-color:var(--green); background:#fff; }
.typing { display:flex; gap:4px; align-items:center; }
.typing span { width:6px; height:6px; background:var(--text-muted); border-radius:50%;
animation:tb 1.2s infinite; }
.typing span:nth-child(2){animation-delay:.2s} .typing span:nth-child(3){animation-delay:.4s}
@keyframes tb { 0%,80%,100%{transform:translateY(0)} 40%{transform:translateY(-5px)} }
.ai-sidebar { display:flex; flex-direction:column; gap:1rem; }
.quick-card { background:var(--surface); border:1px solid var(--border); border-radius:14px;
```

```
padding:1.2rem; box-shadow:var(--shadow); }
.quick-card h4 { font-size:.75rem; font-weight:700; text-transform:uppercase; letter-spacing:.06em; color:var(--text-muted); margin-bottom:9px; }
.qb { display:flex; align-items:center; gap:7px; padding:8px 11px; border-radius:8px; background:var(--bg); border:1px solid var(--border); color:var(--text-mid); font-size:.8rem; font-weight:500; cursor:pointer; margin-bottom:6px; transition:all .2s; width:100%; text-align:left; font-family:'Plus Jakarta Sans',sans-serif; }
.qb:last-child{margin-bottom:0} .qb:hover{background:var(--green-pale);border-color:var(--green);color:var(--green-dark)}

/* SCROLLBAR */
::-webkit-scrollbar{width:5px;height:5px} ::-webkit-scrollbar-track{background:transparent} ::-webkit-scrollbar-thumb{background:var(--border);border-radius:10px}

/* TREND CHART */
.trend-section { margin-bottom:1.2rem; }

/* EMPTY */
.empty { text-align:center; padding:2.5rem 1rem; color:var(--text-muted); }
.empty .ei { font-size:2.5rem; margin-bottom:.8rem; }
.empty p { font-size:.86rem; }
</style>
</head>
<body>
<div class="layout">

<!-- SIDEBAR -->
<aside class="sidebar">
  <div class="sidebar-logo">
    <h1>🌿 <span>Agro</span>Sense</h1>
    <p>INF232 — EC2 · Analyse Agricole</p>
  </div>
  <div class="sidebar-sect">Navigation</div>
  <div class="nav-item active" onclick="goPage('accueil',this)"><span class="ni">🏠</span>Accueil</div>
  <div class="nav-item" onclick="goPage('collecte',this)"><span class="ni">📋</span>Nouvelle collecte</div>
  <div class="nav-item" onclick="goPage('dashboard',this)"><span class="ni">📊</span>Dashboard</div>
  <div class="nav-item" onclick="goPage('ia',this)"><span class="ni">🤖</span>IA Analyse</div>
```

```
  <div class="sidebar-sect" style="margin-top:.8rem;">Outils</div>
  <div class="nav-item" onclick="goPage('export',this)"><span class="ni">📤</span>Exporter
données</div>
  <div class="sidebar-footer">AgroSense v3.0 · INF232<br>Données stockées localement</div>
</aside>

<div class="main">
  <div class="topbar">
    <div class="topbar-title" id="topbar-title">🏠 Accueil</div>
    <div class="topbar-right">
      <div class="topbar-date" id="topbar-date"></div>
      <div class="topbar-badge" id="topbar-cnt">— collectes</div>
    </div>
  </div>

  <div class="content">

    <!-- ACCUEIL -->
    <div class="page active" id="page-accueil">
      <div class="hero-banner">
        <h2>AgroSense — Collecte & Analyse 🌾</h2>
        <p>Saisissez vos données agricoles, visualisez l'évolution de vos rendements et obtenez
des recommandations IA personnalisées.</p>
        <div style="display:flex;gap:9px;flex-wrap:wrap;">
          <button class="btn" style="background:#fff;color:var(--green-dark);font-weight:700;"
onclick="goPage('collecte',null)">📋 Nouvelle collecte</button>
          <button class="btn" style="border:1.5px solid
rgba(255,255,255,.4);color:#fff;background:transparent;" onclick="goPage('dashboard',null)">
📊 Voir le dashboard</button>
        </div>
      </div>

      <div class="stats-grid">
        <div class="stat-card"><div class="stat-icon" style="background:#e8f5ee;">📋</
div><div><div class="stat-num" id="a-total">0</div><div class="stat-label">Collectes totales</
div></div></div>
        <div class="stat-card"><div class="stat-icon" style="background:#fdf3dc;">🌾</
div><div><div class="stat-num" id="a-cult">0</div><div class="stat-label">Cultures suivies</
div></div></div>
        <div class="stat-card"><div class="stat-icon" style="background:#deeaf7;">📐</
div><div><div class="stat-num" id="a-sup">0 ha</div><div class="stat-label">Superficie
```

totale
⚠️ 0 Alertes actives

📋 <h4>Collecte de données</h4> Saisissez les informations de vos exploitations : cultures, conditions climatiques, rendements.
📊 <h4>Dashboard & Évolution</h4> Visualisez l'évolution de vos rendements dans le temps avec des graphiques dynamiques.
🤖 <h4>IA Agronomique</h4> Posez vos questions à notre assistant IA spécialisé pour optimiser vos productions.

🕐 5 dernières collectes

<table><thead><tr><th>Date</th><th>Agriculteur</th><th>Région</th><th>Culture</th><th>Rendement</th><th>Statut</th></tr></thead>
<tbody id="a-recent"><tr><td colspan="6"> 📋 Aucune collecte. <a href="#" onclick="goPage('collecte',null)" style="color:var(--green)">Commencer ici</a> </td></tr></tbody></table>

<!-- COLLECTE -->

👤 Informations de l'agriculteur

<label>Nom complet *</label><input type="text" id="f-nom" placeholder="Ex : Kouassi Jean-Baptiste">
<label>Région / Village *</label><input type="text" id="f-region" placeholder="Ex : Yamoussoukro">
<label>Contact téléphone</label><input type="tel" id="f-tel" placeholder="+225 07 00 00 00">

```
      <div class="field"><label>Date de collecte</label><input type="date" id="f-date"></div>
    </div>
  </div>

  <div class="form-section">
    <div class="form-section-title">🌾 Données de la culture</div>
    <div class="form-grid">
      <div class="field"><label>Type de culture *</label>
        <select id="f-culture">
          <option value="">-- Sélectionner --</option>
          <option value="Maïs">🌽 Maïs</option>
          <option value="Manioc">🍠 Manioc</option>
          <option value="Riz">🍚 Riz</option>
          <option value="Café">☕ Café</option>
          <option value="Cacao">🍫 Cacao</option>
          <option value="Igname">🥔 Igname</option>
          <option value="Tomate">🍅 Tomate</option>
          <option value="Arachide">🥜 Arachide</option>
          <option value="Autre">🌿 Autre</option>
        </select>
      </div>
      <div class="field"><label>Superficie (hectares)</label><input type="number" id="f-
superficie" placeholder="Ex : 2.5" min="0" step="0.1"></div>
      <div class="field"><label>Stade de croissance</label>
        <select id="f-stade">
          <option value="">-- Sélectionner --</option>
          <option>Semis</option><option>Germination</option>
          <option>Croissance végétative</option><option>Floraison</option>
          <option>Maturation</option><option>Récolte</option>
        </select>
      </div>
      <div class="field"><label>Rendement réel ou estimé (kg/ha)</label><input type="number"
id="f-rendement" placeholder="Ex : 1500" min="0"></div>
    </div>
  </div>

  <div class="form-section">
    <div class="form-section-title">🌤️ Conditions climatiques</div>
    <div class="form-grid">
      <div class="field"><label>🌡️ Température moyenne</label>
        <div class="range-row"><input type="range" id="f-temp" min="15" max="45"
```

```
value="28" oninput="sr('v-temp',this.value,'°C')"><div class="range-display" id="v-temp">28°C</div></div>
        </div>
        <div class="field"><label>🌧️ Pluviométrie</label>
          <div class="range-row"><input type="range" id="f-pluie" min="0" max="500" value="120" oninput="sr('v-pluie',this.value,' mm')"><div class="range-display" id="v-pluie">120 mm</div></div>
        </div>
        <div class="field"><label>💧 Humidité du sol</label>
          <div class="range-row"><input type="range" id="f-humidite" min="0" max="100" value="60" oninput="sr('v-humidite',this.value,'%')"><div class="range-display" id="v-humidite">60%</div></div>
        </div>
        <div class="field"><label>Type de sol</label>
          <select id="f-sol"><option>Argilo-limoneux</option><option>Sableux</option><option>Argileux</option><option>Limoneux</option><option>Latéritique</option><option>Ferrallitique</option></select>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="form-section">
      <div class="form-section-title">🔬 Intrants & Observations</div>
      <div class="form-grid">
        <div class="field"><label>Engrais utilisé</label>
          <select id="f-engrais"><option>Aucun</option><option>NPK</option><option>Urée</option><option>Compost organique</option><option>Fumier animal</option><option>Engrais vert</option></select>
        </div>
        <div class="field"><label>Maladies / Ravageurs</label>
          <select id="f-maladies"><option>Aucune</option><option>Mildiou</option><option>Rouille</option><option>Charbon</option><option>Insectes ravageurs</option><option>Pourriture racinaire</option><option>Autre</option></select>
        </div>
        <div class="field" style="grid-column:span 2"><label>Observations</label>
          <textarea id="f-obs" placeholder="Décrivez toute observation particulière..."></textarea>
        </div>
      </div>
      <div class="submit-row">
        <button class="btn btn-green" onclick="submitForm()">✅ Enregistrer</button>
        <button class="btn btn-outline" onclick="resetForm()">🔄 Réinitialiser</button>
```

```
        <button class="btn btn-gold" onclick="sendToAI()">🤖 Analyser avec IA</button>
      </div>
      <div class="toast toast-ok" id="tok">✅ Données enregistrées ! Le dashboard est mis à jour.</div>
      <div class="toast toast-err" id="terr">⚠️ Remplissez au moins le nom et le type de culture.</div>
    </div>
  </div>

  <!-- DASHBOARD -->
  <div class="page" id="page-dashboard">
    <div class="stats-grid">
      <div class="stat-card"><div class="stat-icon" style="background:#e8f5ee;">📋</div><div><div class="stat-num" id="d-total">0</div><div class="stat-label">Collectes totales</div></div></div>
      <div class="stat-card"><div class="stat-icon" style="background:#fdf3dc;">📈</div><div><div class="stat-num" id="d-moy">—</div><div class="stat-label">Rendement moyen</div></div></div>
      <div class="stat-card"><div class="stat-icon" style="background:#deeaf7;">📐</div><div><div class="stat-num" id="d-sup">0 ha</div><div class="stat-label">Superficie totale</div></div></div>
      <div class="stat-card"><div class="stat-icon" style="background:#fdecea;">⚠️</div><div><div class="stat-num" id="d-al">0</div><div class="stat-label">Alertes</div></div></div>
    </div>

    <!-- GRAPHIQUE EVOLUTION dans le temps -->
    <div class="card trend-section">
      <div class="card-title"><div class="ct-icon">📈</div>Évolution des rendements dans le temps</div>
      <canvas id="chart-trend" height="110"></canvas>
    </div>

    <div class="dash-2">
      <div class="card">
        <div class="card-title"><div class="ct-icon">📊</div>Rendement moyen par culture (kg/ha)</div>
        <canvas id="chart-bar" height="180"></canvas>
      </div>
      <div class="card">
        <div class="card-title"><div class="ct-icon">🥧</div>Répartition des cultures</div>
```

```
        <canvas id="chart-donut" height="180"></canvas>
      </div>
    </div>

    <div class="dash-2">
      <div class="card">
        <div class="card-title"><div class="ct-icon">🌡️</div>Conditions climatiques moyennes</
div>
        <canvas id="chart-clim" height="160"></canvas>
      </div>
      <div class="card">
        <div class="card-title"><div class="ct-icon">🚨</div>Alertes & Recommandations</div>
        <div id="d-alerts"><div class="empty"><div class="ei">✅</div><p>Aucune alerte.</p></
div></div>
      </div>
    </div>

    <!-- TABLEAU COMPLET -->
    <div class="card">
      <div class="card-title"><div class="ct-icon">📋</div>Toutes les collectes enregistrées</
div>
      <div class="table-wrap">
        <table>
          <thead><tr><th>Date</th><th>Agriculteur</th><th>Région</th><th>Culture</
th><th>Superficie</th><th>Rendement</th><th>Sol</th><th>Engrais</th><th>Maladies</
th><th>Statut</th></tr></thead>
          <tbody id="d-table"><tr><td colspan="10"><div class="empty"><div class="ei">📊</
div><p>Aucune donnée. <a href="#" onclick="goPage('collecte',null)" style="color:var(--
green)">Ajouter une collecte</a></p></div></td></tr></tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- IA -->
  <div class="page" id="page-ia">
    <div class="ai-layout">
      <div class="chat-box">
        <div class="chat-header">
          <div class="chat-avatar">🤖</div>
          <div class="chat-info">
```

AgroIA — Assistant Intelligent
En ligne · Spécialiste agronomie africaine

🤖
Bonjour ! Je suis AgroIA, votre conseiller agronomique. Je peux analyser vos cultures, interpréter vos données et vous donner des recommandations concrètes. Comment puis-je vous aider ?

<input type="text" id="ai-in" placeholder="Posez votre question agricole..." onkeydown="if(event.key==='Enter')sendMsg()">
<button class="btn btn-green" onclick="sendMsg()">Envoyer</button>

<h4>Questions rapides</h4>
<button class="qb" onclick="qMsg('Quelles cultures sont adaptées à la saison sèche en Afrique de l\'Ouest ?')">🌞 Cultures saison sèche</button>
<button class="qb" onclick="qMsg('Comment améliorer le rendement du maïs avec peu d\'intrants ?')">🌽 Améliorer rendement maïs</button>
<button class="qb" onclick="qMsg('Quels engrais utiliser pour le riz en zone tropicale ?')">🍚 Engrais pour le riz</button>
<button class="qb" onclick="qMsg('Comment identifier et traiter le mildiou ?')">🔬 Traiter le mildiou</button>
<button class="qb" onclick="qMsg('Meilleures pratiques de conservation des sols en Afrique ?')">🌱 Conservation des sols</button>
<button class="qb" onclick="qMsg('Comment irriguer efficacement avec peu d\'eau ?')">💧 Irrigation efficace</button>

<h4>Info système</h4>

🤖 Modèle : Claude Sonnet
🌍 Spécialité : Agriculture tropicale
📋 Collectes : 0
⚡ Réponse : Temps réel

```
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- EXPORT -->
  <div class="page" id="page-export">
    <div class="card" style="max-width:560px;">
      <div class="card-title"><div class="ct-icon">📤</div>Exporter les données</div>
      <p style="color:var(--text-muted);font-size:.86rem;margin-bottom:1.3rem;">Téléchargez toutes vos collectes pour les utiliser dans un autre outil.</p>
      <div style="display:flex;flex-direction:column;gap:9px;">
        <button class="btn btn-green" onclick="exportJSON()">📄 Exporter en JSON</button>
        <button class="btn btn-outline" onclick="exportCSV()">📊 Exporter en CSV (Excel)</button>
        <button class="btn btn-red" onclick="clearAll()" style="margin-top:.5rem;">🗑️ Effacer toutes les données</button>
      </div>
      <div style="margin-top:1.3rem;padding:.9rem;background:var(--bg);border-radius:10px;font-size:.8rem;color:var(--text-muted);">
        💡 <strong>Total :</strong> <span id="exp-cnt">0</span> collecte(s) enregistrée(s) dans votre navigateur.
      </div>
    </div>
  </div>

 </div>
</div>
</div>

<script>
// ==============================================
// DONNÉES PRÉCHARGÉES (démonstration réaliste)
// ==============================================
const DEMO = [
 {id:1,date:'2025-01-10',nom:'Koné Mamadou',region:'Korhogo',tel:'',culture:'Riz',superficie:4.5,stade:'Récolte',rendement:2200,temp:30,pluie:180,humidite:72,sol:'Argilo-limoneux',engrais:'NPK',maladies:'Aucune',obs:'Bonne saison, sol bien irrigué'},
 {id:2,date:'2025-01-22',nom:'Diabaté
```

```
Mariam',region:'Bouaké',tel:'',culture:'Maïs',superficie:2.0,stade:'Récolte',rendement:1600,temp:32,pluie:95,humidite:55,sol:'Sableux',engrais:'Urée',maladies:'Aucune',obs:'Rendement correct'},
  {id:3,date:'2025-02-05',nom:'Bamba Fatou',region:'Man',tel:'',culture:'Cacao',superficie:3.2,stade:'Maturation',rendement:700,temp:27,pluie:220,humidite:80,sol:'Argileux',engrais:'Compost organique',maladies:'Mildiou',obs:'Présence de mildiou sur 20% des plants'},
  {id:4,date:'2025-02-18',nom:'Kouassi Jean',region:'Yamoussoukro',tel:'',culture:'Maïs',superficie:1.8,stade:'Récolte',rendement:1900,temp:31,pluie:110,humidite:60,sol:'Latéritique',engrais:'NPK',maladies:'Aucune',obs:''},
  {id:5,date:'2025-03-02',nom:'Traoré Bakary',region:'Ferkessédougou',tel:'',culture:'Arachide',superficie:2.5,stade:'Récolte',rendement:1100,temp:35,pluie:60,humidite:40,sol:'Sableux',engrais:'Aucun',maladies:'Aucune',obs:'Saison sèche difficile'},
  {id:6,date:'2025-03-15',nom:'Coulibaly Awa',region:'Bouaké',tel:'',culture:'Riz',superficie:5.0,stade:'Récolte',rendement:2500,temp:29,pluie:195,humidite:78,sol:'Argilo-limoneux',engrais:'NPK',maladies:'Aucune',obs:'Excellente saison pluvieuse'},
  {id:7,date:'2025-04-01',nom:'Koné Mamadou',region:'Korhogo',tel:'',culture:'Maïs',superficie:4.0,stade:'Floraison',rendement:1400,temp:33,pluie:75,humidite:48,sol:'Latéritique',engrais:'Urée',maladies:'Insectes ravageurs',obs:'Attaque de chenilles légionnaires'},
  {id:8,date:'2025-04-10',nom:'Yao Koffi',region:'Abengourou',tel:'',culture:'Cacao',superficie:6.0,stade:'Maturation',rendement:920,temp:26,pluie:260,humidite:85,sol:'Argileux',engrais:'Fumier animal',maladies:'Aucune',obs:'Zone humide, bonne croissance'},
  {id:9,date:'2025-04-18',nom:'Soro Naminata',region:'Korhogo',tel:'',culture:'Tomate',superficie:0.8,stade:'Récolte',rendement:580,temp:36,pluie:30,humidite:35,sol:'Sableux',engrais:'NPK',maladies:'Insectes ravageurs',obs:'Sécheresse, rendement faible'},
  {id:10,date:'2025-04-20',nom:'Ouattara Adama',region:'Yamoussoukro',tel:'',culture:'Manioc',superficie:3.0,stade:'Récolte',rendement:3200,temp:28,pluie:140,humidite:65,sol:'Ferrallitique',engrais:'Compost organique',maladies:'Aucune',obs:'Très bon rendement cette saison'},
];

// Charger depuis localStorage, ou utiliser les données démo si vide
let DB = JSON.parse(localStorage.getItem('agrosense_v3') || 'null');
if (!DB || DB.length === 0) {
  DB = [...DEMO];
  localStorage.setItem('agrosense_v3', JSON.stringify(DB));
}
```

```
function saveDB() { localStorage.setItem('agrosense_v3', JSON.stringify(DB)); }

// ==============================================
// NAVIGATION
// ==============================================
const pageNames = {accueil:'🏠 Accueil',collecte:'📋 Nouvelle collecte',dashboard:'📊
Dashboard',ia:'🤖 IA Analyse',export:'📤 Exporter'};

function goPage(id, el) {
  document.querySelectorAll('.page').forEach(p=>p.classList.remove('active'));
  document.querySelectorAll('.nav-item').forEach(n=>n.classList.remove('active'));
  document.getElementById('page-'+id).classList.add('active');
  document.getElementById('topbar-title').textContent = pageNames[id]||'';
  if (el) el.classList.add('active');
  else document.querySelectorAll('.nav-item').forEach(n=>{

if(n.getAttribute('onclick')&&n.getAttribute('onclick').includes("'"+id+"'"))n.classList.add('active'
);
  });
  if (id==='dashboard') refreshDashboard();
  if (id==='accueil') refreshAccueil();
  if (id==='ia') document.getElementById('ia-cnt').textContent=DB.length;
  if (id==='export') document.getElementById('exp-cnt').textContent=DB.length;
}

// Date
const now = new Date();
document.getElementById('topbar-date').textContent = now.toLocaleDateString('fr-FR',
{weekday:'long',day:'numeric',month:'long',year:'numeric'});

function updateCnt() {
  document.getElementById('topbar-cnt').textContent = DB.length+' collecte'+
(DB.length>1?'s':'');
}
updateCnt();

// ==============================================
// FORMULAIRE
// ==============================================
document.getElementById('f-date').valueAsDate = new Date();
```

```
function sr(id,val,unit){document.getElementById(id).textContent=val+unit;}

function submitForm() {
  const nom = document.getElementById('f-nom').value.trim();
  const culture = document.getElementById('f-culture').value;
  if (!nom||!culture) { showT('terr'); return; }

  const entry = {
    id: Date.now(),
    date: document.getElementById('f-date').value,
    nom, region: document.getElementById('f-region').value.trim(),
    tel: document.getElementById('f-tel').value.trim(),
    culture,
    superficie: parseFloat(document.getElementById('f-superficie').value)||0,
    stade: document.getElementById('f-stade').value,
    rendement: parseInt(document.getElementById('f-rendement').value)||0,
    temp: parseInt(document.getElementById('f-temp').value),
    pluie: parseInt(document.getElementById('f-pluie').value),
    humidite: parseInt(document.getElementById('f-humidite').value),
    sol: document.getElementById('f-sol').value,
    engrais: document.getElementById('f-engrais').value,
    maladies: document.getElementById('f-maladies').value,
    obs: document.getElementById('f-obs').value.trim()
  };

  DB.unshift(entry);
  saveDB();
  updateCnt();
  showT('tok');
  resetForm();
}

function showT(id) {
  document.getElementById('tok').style.display='none';
  document.getElementById('terr').style.display='none';
  document.getElementById(id).style.display='flex';
  setTimeout(()=>document.getElementById(id).style.display='none',4000);
}

function resetForm() {
  ['f-nom','f-region','f-tel','f-superficie','f-rendement','f-
```

```
obs'].forEach(i=>document.getElementById(i).value='');
  document.getElementById('f-culture').value='';
  document.getElementById('f-stade').value='';
  document.getElementById('f-date').valueAsDate=new Date();
  document.getElementById('f-temp').value=28; sr('v-temp',28,'°C');
  document.getElementById('f-pluie').value=120; sr('v-pluie',120,' mm');
  document.getElementById('f-humidite').value=60; sr('v-humidite',60,'%');
}

// ================================================
// ACCUEIL
// ================================================
function refreshAccueil() {
  document.getElementById('a-total').textContent=DB.length;
  document.getElementById('a-cult').textContent=[...new Set(DB.map(e=>e.culture))].length;
  document.getElementById('a-sup').textContent=DB.reduce((a,e)=>a+(e.superficie||
0),0).toFixed(1)+' ha';
  const al=DB.filter(e=>e.rendement>0&&e.rendement<800).length;
  document.getElementById('a-alert').textContent=al;

  const tb=document.getElementById('a-recent');
  if(!DB.length){tb.innerHTML='<tr><td colspan="6"><div class="empty"><div class="ei">📋</
div><p>Aucune collecte. <a href="#" onclick="goPage(\'collecte\',null)" style="color:var(--
green)">Commencer ici</a></p></div></td></tr>';return;}
  tb.innerHTML=DB.slice(0,5).map(rowHTML).join('');
}

// ================================================
// DASHBOARD + GRAPHIQUES
// ================================================
let cTrend,cBar,cDonut,cClim;

function refreshDashboard() {
  // Stats
  document.getElementById('d-total').textContent=DB.length;
  const rends=DB.filter(e=>e.rendement>0).map(e=>e.rendement);
  const moy=rends.length?Math.round(rends.reduce((a,b)=>a+b,0)/rends.length):0;
  document.getElementById('d-moy').textContent=moy?moy+' kg/ha':'—';
  document.getElementById('d-sup').textContent=DB.reduce((a,e)=>a+(e.superficie||
0),0).toFixed(1)+' ha';
  const al=DB.filter(e=>e.rendement>0&&e.rendement<800).length;
```

```
  document.getElementById('d-al').textContent=al;

  buildCharts();
  buildTable();
  buildAlerts();
}

function buildCharts() {
  const
colors=['#1e7a4a','#4caf7d','#c8860a','#1a6fa8','#8b5cf6','#e05c5c','#f59e0b','#06b6d4','#ec48
99'];

  // 1. ÉVOLUTION DANS LE TEMPS (toutes collectes triées par date)
  const sorted=[...DB].filter(e=>e.rendement>0).sort((a,b)=>new Date(a.date)-new
Date(b.date));
  const tLabels=sorted.map(e=>fmtDate(e.date)+(e.culture?' ('+e.culture+')':''));
  const tData=sorted.map(e=>e.rendement);
  const tColors=sorted.map(e=>colForCulture(e.culture));

  if(cTrend)cTrend.destroy();
  cTrend=new Chart(document.getElementById('chart-trend').getContext('2d'),{
    type:'line',
    data:{
      labels:tLabels.length?tLabels:['Aucune donnée'],
      datasets:[{
        label:'Rendement (kg/ha)',
        data:tData.length?tData:[0],
        borderColor:'#1e7a4a',
        backgroundColor:'rgba(30,122,74,0.08)',
        pointBackgroundColor:tColors,
        pointBorderColor:'#fff',
        pointBorderWidth:2,
        pointRadius:6,
        tension:0.4,
        fill:true,
      }]
    },
    options:{
      responsive:true,
      plugins:{
        legend:{display:false},
```

```
      tooltip:{callbacks:{label:ctx=>`${ctx.dataset.label}: ${ctx.parsed.y} kg/ha`}}
    },
    scales:{
      x:{grid:{display:false},ticks:{color:'#6b8f7a',font:{size:10},maxRotation:35}},
      y:{grid:{color:'rgba(0,0,0,0.04)'},ticks:{color:'#6b8f7a',font:{size:11}},title:
{display:true,text:'kg/ha',color:'#6b8f7a'}}
    }
  }
});

// 2. RENDEMENT PAR CULTURE (barres)
const cultMap={};
DB.forEach(e=>{
  if(!e.culture)return;
  if(!cultMap[e.culture]){cultMap[e.culture]={total:0,cnt:0};}
  if(e.rendement>0){cultMap[e.culture].total+=e.rendement;cultMap[e.culture].cnt++;}
});
const bLabels=Object.keys(cultMap);
const bData=bLabels.map(l=>cultMap[l].cnt>0?Math.round(cultMap[l].total/cultMap[l].cnt):0);
const bColors=bLabels.map(l=>colForCulture(l));

if(cBar)cBar.destroy();
cBar=new Chart(document.getElementById('chart-bar').getContext('2d'),{
  type:'bar',
  data:{labels:bLabels.length?bLabels:['—'],datasets:[{label:'Rendement
moyen',data:bData.length?bData:
[0],backgroundColor:bColors,borderRadius:8,borderSkipped:false}]},
  options:{responsive:true,plugins:{legend:{display:false}},scales:{x:{grid:{display:false},ticks:
{color:'#6b8f7a',font:{size:11}}},y:{grid:{color:'rgba(0,0,0,0.04)'},ticks:{color:'#6b8f7a',font:
{size:11}}}}}
});

// 3. DONUT
const cntMap={};
DB.forEach(e=>{if(e.culture){cntMap[e.culture]=(cntMap[e.culture]||0)+1;}});
const dLabels=Object.keys(cntMap);
const dData=dLabels.map(l=>cntMap[l]);

if(cDonut)cDonut.destroy();
cDonut=new Chart(document.getElementById('chart-donut').getContext('2d'),{
  type:'doughnut',
```

```
    data:{labels:dLabels.length?dLabels:['Aucune donnée'],datasets:[{data:dData.length?dData:[1],backgroundColor:dLabels.map(l=>colForCulture(l)),borderWidth:3,borderColor:'#fff',hoverOffset:8}]},
    options:{responsive:true,cutout:'58%',plugins:{legend:{position:'bottom',labels:{color:'#3d5a48',font:{size:11},padding:10}}}}
  });

  // 4. CONDITIONS CLIMATIQUES
  const avgTemp=DB.length?Math.round(DB.reduce((a,e)=>a+(e.temp||0),0)/DB.length):0;
  const avgPluie=DB.length?Math.round(DB.reduce((a,e)=>a+(e.pluie||0),0)/DB.length):0;
  const avgHum=DB.length?Math.round(DB.reduce((a,e)=>a+(e.humidite||0),0)/DB.length):0;

  if(cClim)cClim.destroy();
  cClim=new Chart(document.getElementById('chart-clim').getContext('2d'),{
    type:'bar',
    data:{
      labels:['Température (°C)','Pluviométrie (mm/10)','Humidité sol (%)'],
      datasets:[{
        data:[avgTemp,Math.round(avgPluie/10),avgHum],
        backgroundColor:['#c8860a','#1a6fa8','#1e7a4a'],
        borderRadius:8,borderSkipped:false
      }]
    },
    options:{responsive:true,indexAxis:'y',plugins:{legend:{display:false},tooltip:{callbacks:{label:ctx=>{const labels=['°C','mm','%'];return ctx.parsed.x+(ctx.dataIndex===1?ctx.parsed.x*10:ctx.parsed.x)+labels[ctx.dataIndex];}}}},scales:{x:{grid:{color:'rgba(0,0,0,0.04)'},ticks:{color:'#6b8f7a'}},y:{grid:{display:false},ticks:{color:'#6b8f7a'}}}}
  });
}

function colForCulture(c) {
  const m={'Maïs':'#c8860a','Riz':'#1a6fa8','Cacao':'#8b5cf6','Café':'#92400e','Manioc':'#4caf7d','Ignamе':'#f59e0b','Tomate':'#e05c5c','Arachide':'#d97706','Autre':'#6b8f7a'};
  return m[c]||'#1e7a4a';
}

function buildTable() {
  const tb=document.getElementById('d-table');
  if(!DB.length){tb.innerHTML='<tr><td colspan="10"><div class="empty"><div class="ei">📊</div><p>Aucune donnée.</p></div></td></tr>';return;}
```

```
  tb.innerHTML=DB.map(e=>{
    const r=e.rendement||0;
    const bc=r>1500?'bg':r>800?'bo':r>0?'br':'bb';
    const bt=r>1500?'Excellent':r>800?'Bon':r>0?'Faible':'N/A';
    return `<tr>
      <td>${fmtDate(e.date)}</td>
      <td><strong>${e.nom}</strong></td>
      <td>${e.region||'—'}</td>
      <td>${e.culture}</td>
      <td>${e.superficie?e.superficie+' ha':'—'}</td>
      <td><strong>${r?r+' kg/ha':'—'}</strong></td>
      <td>${e.sol||'—'}</td>
      <td>${e.engrais||'—'}</td>
      <td>${e.maladies||'—'}</td>
      <td><span class="badge ${bc}">${bt}</span></td>
    </tr>`;
  }).join('');
}

function buildAlerts() {
  const box=document.getElementById('d-alerts');
  const lowRend=DB.filter(e=>e.rendement>0&&e.rendement<800);
  const maladies=DB.filter(e=>e.maladies&&e.maladies!=='Aucune');
  const highTemp=DB.filter(e=>e.temp>38);

  if(!lowRend.length&&!maladies.length&&!highTemp.length){
    box.innerHTML='<div class="empty"><div class="ei">✅</div><p>Tout va bien, aucune alerte.</p></div>';return;
  }
  let html='';
  lowRend.slice(0,3).forEach(e=>{html+=`<div class="al al-danger">⚠️ <div><strong>${e.nom}</strong> (${e.region||'—'}) : Rendement ${e.culture} = ${e.rendement} kg/ha — Très faible</div></div>`;});
  maladies.slice(0,3).forEach(e=>{html+=`<div class="al al-warn">🦠 <div><strong>${e.nom}</strong> : ${e.maladies} sur ${e.culture} — Traitement recommandé</div></div>`;});
  highTemp.slice(0,2).forEach(e=>{html+=`<div class="al al-warn">🌡️ <div><strong>${e.region||e.nom}</strong> : Température ${e.temp}°C — Stress thermique possible</div></div>`;});
  box.innerHTML=html;
}

function rowHTML(e) {
```

```
  const r=e.rendement||0;
  const bc=r>1500?'bg':r>800?'bo':r>0?'br':'bb';
  const bt=r>1500?'Excellent':r>800?'Bon':r>0?'Faible':'N/A';
  return `<tr><td>${fmtDate(e.date)}</td><td><strong>${e.nom}</strong></td><td>${e.region||'—'}</td><td>${e.culture}</td><td>${r?r+' kg/ha':'—'}</td><td><span class="badge ${bc}">${bt}</span></td></tr>`;
}

function fmtDate(d) { return d?new Date(d).toLocaleDateString('fr-FR'):'—'; }

// ==============================================
// AI CHAT
// ==============================================
const SYS=`Tu es AgroIA, un expert agronome spécialisé dans l'agriculture africaine tropicale. Tu réponds en français, de manière concise et pratique. Tu donnes des conseils sur les cultures tropicales (maïs, manioc, riz, café, cacao, igname, arachide), sols, engrais, maladies et rendements. Maximum 3 paragraphes courts par réponse. Sois chaleureux et encourageant.`;
let hist=[];

async function sendMsg(){
  const inp=document.getElementById('ai-in');
  const txt=inp.value.trim(); if(!txt)return;
  inp.value=''; addMsg('user','👤',txt); hist.push({role:'user',content:txt}); showTyping();
  try{
    const r=await fetch('https://api.anthropic.com/v1/messages',{method:'POST',headers:{'Content-Type':'application/json'},body:JSON.stringify({model:'claude-sonnet-4-20250514',max_tokens:1000,system:SYS,messages:hist})});
    const d=await r.json(); hideTyping();
    const rep=d.content?.map(c=>c.text||'').join('')||"Désolé, je n'ai pas pu répondre.";
    hist.push({role:'assistant',content:rep}); addMsg('ai','🤖',rep);
  }catch(e){hideTyping();addMsg('ai','🤖','⚠️ Connexion impossible. Vérifiez votre connexion.');}
}

function qMsg(t){document.getElementById('ai-in').value=t;sendMsg();}

function addMsg(role,av,txt){
  const box=document.getElementById('chat-msgs');
  const div=document.createElement('div'); div.className='msg '+role;
  div.innerHTML=`<div class="msg-av">${av}</div><div class="msg-bubble">${txt.replace(/\n/g,'<br>')}</div>`;
  box.appendChild(div); box.scrollTop=box.scrollHeight;
```

```
}
let tEl=null;
function showTyping(){const b=document.getElementById('chat-
msgs');tEl=document.createElement('div');tEl.className='msg ai';tEl.innerHTML='<div
class="msg-av">🤖</div><div class="msg-bubble"><div class="typing"><span></
span><span></span><span></span></div></
div>';b.appendChild(tEl);b.scrollTop=b.scrollHeight;}
function hideTyping(){if(tEl){tEl.remove();tEl=null;}}

function sendToAI(){
  const c=document.getElementById('f-culture').value||'non spécifiée';
  const r=document.getElementById('f-rendement').value||'non renseigné';
  const q=`Analyse cette situation : Culture = ${c}, Rendement = ${r} kg/ha, Température = $
{document.getElementById('f-temp').value}°C, Pluie = ${document.getElementById('f-
pluie').value}mm, Sol = ${document.getElementById('f-sol').value}, Engrais = $
{document.getElementById('f-engrais').value}, Maladies = ${document.getElementById('f-
maladies').value}. Donne tes recommandations.`;
  goPage('ia',null); setTimeout(()=>{document.getElementById('ai-in').value=q;sendMsg();},400);
}

// ==============================================
// EXPORT
// ==============================================
function exportJSON(){if(!DB.length)return alert('Aucune donnée.');const b=new
Blob([JSON.stringify(DB,null,2)],{type:'application/json'});dl(b,'agrosense_donnees.json');}
function exportCSV(){
  if(!DB.length)return alert('Aucune donnée.');
  const k=Object.keys(DB[0]);
  const rows=[k.join(','),...DB.map(e=>k.map(ki=>'"'+(e[ki]||'')+'"').join(','))];
  dl(new Blob([rows.join('\n')],{type:'text/csv'}),'agrosense_donnees.csv');
}
function dl(blob,name){const
a=document.createElement('a');a.href=URL.createObjectURL(blob);a.download=name;a.click();}
function clearAll(){if(confirm('⚠️ Supprimer TOUTES les données (y compris les données de
démonstration) ?')){DB=[];saveDB();updateCnt();alert('Données effacées.');}}

// ==============================================
// INIT
// ==============================================
refreshAccueil();
</script>
```

</body>
</html>